Nama :WAHYUDI

Nim :F1G124020

Kelas :A

1. Mengapa warna pada citra digital direpresentasikan dalam kanal BGR?

- Jawaban

Format BGR (Blue, Green, Red) digunakan dalam citra digital karena pengaruh arsitektur memori komputer *Little-Endian* serta sejarah perkembangan perangkat keras dan lunak di masa lalu. Sistem *Little-Endian*, yang digunakan oleh mayoritas prosesor modern seperti Intel dan AMD, bekerja dengan cara menyimpan *byte* data bernilai paling kecil (satuan) terlebih dahulu di alamat memori paling rendah untuk meningkatkan efisiensi operasi matematika dasar pada prosesor. Ketika para insinyur merancang format warna 32-bit (ARGB) berdasarkan urutan heksadesimal dari nilai terbesar ke terkecil, arsitektur *Little-Endian* secara otomatis membalikkan urutan penyimpanan tersebut di dalam RAM menjadi BGRA (Blue, Green, Red, Alpha). Konsep penamaan *Endian* ini sendiri diambil secara unik dari buku fiksi *Gulliver's Travels* tentang perdebatan cara memecahkan telur dari ujung kecil (*Little-End*) atau besar (*Big-End*). Akibat pembalikan memori ini, Microsoft Windows mengadopsi susunan BGR sebagai standar untuk format file Bitmap (.BMP) yang mendominasi pasar PC era 1980-an hingga 1990-an. Ini memicu para produsen kamera dan kartu grafis untuk langsung menghasilkan format BGR agar gambar bisa ditampilkan ke layar secara instan tanpa membuang daya komputasi untuk membalikkan array piksel. Ketika Intel mengembangkan pustaka visi komputer OpenCV pada tahun 1999, mereka memilih mempertahankan format BGR bawaan perangkat keras tersebut demi mengoptimalkan kecepatan performa pengolahan citra secara *real-time*, sehingga hingga saat ini BGR tetap menjadi standar teknis di berbagai pustaka pemrograman meskipun mata biologis manusia secara alami menangkap warna dalam spektrum RGB.

2. Apa saja alternatif representasi warna selain BGR, dan apa alasan di balik kemunculannya?

- Jawaban
  - HSV/HSL (Hue, Saturation, Lightness/Value)

  Karena manusia tidak berpikir dalam kombinasi angka merah, hijau, dan biru saat menjelaskan warna. Jika melihat warna navy, orang akan menyebutnya sebagai "biru tua", bukan "merah 0, hijau 0, biru 128". RGB sangat tidak intuitif bagi manusia dan sulit digunakan untuk mendeteksi warna spesifik dalam kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. HSV/HSL amat populer dalam aplikasi computer vision (seperti OpenCV) untuk memfilter atau mendeteksi objek berdasarkan warnanya (misal: melacak bola warna hijau), serta digunakan dalam aplikasi desain grafis (pilihan warna

berbentuk lingkaran). Komponen nya ada Hue (jenis warna/sudut warna 0-360 derajat), Saturation (kepekatan/kemurnian warna), dan Value/Lightness (kecerahan warna)

- YCrCb (Luminance, Chrominane red, Chrominance blue)

Sistem pengiriman sinyal televisi awal (televisi hitam-putih) harus bertransisi ke televisi berwarna tanpa merusak siaran bagi pengguna TV lama. Selain itu, mata manusia jauh lebih sensitif terhadap detail kecerahan (gelap-terang) daripada detail warna. RGB membuang-buang bandwidth karena mengirimkan informasi kecerahan di ketiga kanalnya (R, G, dan B). Komponen YCrCb terdiri atas Y (Luminance/Kecerahan hitam-putih), Cr (Chrominance Red/Selisih warna merah), dan Cb (Chrominance Blue/Selisih warna biru).

- CMYK (Cyan, Magenta, Yellow, Key/Black)

RGB adalah model warna aditif yang berbasis cahaya (layar monitor memancarkan cahaya untuk membuat warna, dan gabungan ketiganya menghasilkan warna putih). Namun, dunia percetakan menggunakan tinta yang sifatnya subtraktif (menyerap cahaya). Jika mencampur semua warna cat/tinta, hasilnya menjadi hitam (gelap), bukan putih. Oleh karena itu, diperlukan model warna khusus yang berbasis pigmen fisik.

- CIE Lab (CIELAB)

Karena jarak matematis antar warna pada RGB tidak mencerminkan persepsi visual manusia. Misalnya, perubahan nilai RGB dari 10 ke 20 pada warna hijau mungkin terlihat sangat drastis oleh mata manusia, tetapi perubahan yang sama pada warna biru hampir tidak terlihat. Para ilmuwan membutuhkan ruang warna yang independen terhadap perangkat (device-independent) dan selaras dengan persepsi visual manusia secara akurat (perceptually uniform). Komponen nya adalah L (Lightness/Kecerahan), a (posisi warna di antara Hijau dan Merah), dan b (posisi warna di antara Biru dan Kuning)